

从计算思维到计算文化

关键词：计算思维 计算文化

王飞跃

中国科学院自动化所



计算思维的重要性在于它关系到我们对计算机科学的转型与发展之基本认识。

去年刚开始阅读美国卡内基-梅隆大学（CMU¹）周以真（Jeannette M. Wing）教授所撰写的《计算思维（Computational Thinking）》^[1]这篇文章时，虽然产生了些许共鸣，但并没有引起太多的关注，因为毕竟自己不在计算机教学一线上工作。年初，与西安交通大学软件学院的老师商谈发展规划和教学工作时，在关于“有必要在软件学院引入一门面向新生的关于计算方法与软件系统的通识课”的讨论过程中，我突然想起了周以真的《计算思维》一文，因此建议院里研究开设一门1或2个学时的名为《计算思维与计算文化》的讲座课。

这一时的闪念迫使我再次细读这篇《计算思维》，开始感到在这短短3页纸中的学科观点不但散发着“科技散文”的优雅，而且对未来计算机科学的发展和转型可能还真正具有“根本的重要性”（英文为“Fundamental Importance”，一般情况下，应译为“基础的重要性”）。为此我特地与同在卡内基-梅隆大学计算机系任教的同事和朋友谈起此文，他们向我进一步说明了周教授写此文的动机和目的，并告知卡内基-梅隆大学即将举办“计

算思考的研讨会（Symposium for Computational Thinking）”，同时还将与微软联合成立“计算思维研究中心”。

对“计算思维”的思考

“计算思维”到底讲了什么，大家可看原文并参考中译文。对我而言，计算思维的重要性在于它关系到我们对计算机科学的转型与发展之基本认识。从最初作为一种计算工具出现到今天，计算机的历史已逾半个世纪，计算机科学接下来如何进一步发展，是每个信息研究者都应考虑的问题。对此，可在两个层面上思考：一是基本和哲学的，二是需求和现实的。

基本和哲学层面

对于这一层面，不妨回忆一下著名的计算机科学家、1972年图灵奖得主艾兹格·迪杰斯特拉（Edsger Dijkstra）说过的一句话：

“我们所使用的工具影响着我们的思维方式和思维习惯，从而也将深刻地影响着我们的思维能力。”2007年5月底，我曾与中国科学院

¹ Carnegie Mellon University

研究生院的邓勇教授发起并主持了中国科协第7期“新观点新学说学术沙龙”，主题是“可以看见的未来：信息技术与教学教育创新”，重点围绕计算机技术与教学教育的创新展开。其中的一个话题就是电动机的出现引发了自动化的思维，而计算机的出现催生了并将进一步发展智能化的思维，印证了迪杰斯特拉的说法且具体化了。周以真更是把计算机从工具联系到思维的发展，进而提升到与“读、写、算（Reading, writing, and arithmetic—3R）”同等的高度和重要性，成为适合于每个人的“一种普遍的认识和一类普适的技能”。一定程度上，这也意味着计算机科学从前沿高端到基础普及的转型。

需求和现实层面

对于本层面，涉及计算机的发展，看法也只能“发散”了。但我们还是可以借鉴一下电动机的例子来说明计算机的问题。一定程度上，电机就是计算机的“近祖”。因此，电机的历史和命运之轨迹，也会折射出计算机的历史和命运之轨迹。社会上，明天之计算机，会不会就是今日之电机，甚至还不如？因为计算机将变得更加普遍和普通。大学里，明天之计算机系，会不会就是今日之电机系，甚至还不如？因为想教能教计算方法和应用的系要远比想教能教电机的系的人多得多。催生大学计算机系的IBM公司早已开始“鼓吹”：不要过多久，今天的计算机系将“消失”，并被服务科学（Services Science）系取而代之^[2]。尽管此话“危言耸听”，但发人深省。刚刚兴起的万维学（Web Sciences）更是希望通过将人文社会等“软”科学知识融入计算机科学，利用社会计算，在“虚”的万维空间（Web Spaces）里开拓出实实在在的新且有价值的领域^[3, 4]。显然，这将促进实现周教授提出的目标：“一

个人可以主修计算机科学，接着从事医学、法律、商业和政治，以及任何类型的科学和工程，甚至是艺术工作。”而且，还会如她所指出的那样：“当我们行动起来去改变这一领域的社会形象时，计算思维就是一个引导着计算机教育家、研究者和实践者的宏大愿景。”

两种考虑的结合，或许表明了计算机科学将发生“涅槃”般的“重生”，而计算思维的提出，将是未来升华的前奏？

另一种观点

当然，并不是所有的计算机科学工作者都认同这种关于计算思维的看法。以研发Algol 60而著名的2005年图灵奖获得者皮特·诺尔（Peter Naur）教授为代表的欧洲学派的观点，尤其值得我们重视。虽然诺尔获得了图灵奖，但凭借半个世纪有关人的相对于计算机的思维研究，他坚信人之思维的神经系统与计算机根本没有相同之处（“No similarity whatever”）^[5]。因此，他几乎完全拒绝图灵关于智能的想法，特别是图灵实验（Turing Test）所隐含的思想，并且认为图灵的整个论证都是站不住脚的。原因是图灵关于思维的想法是建立在错误的概念之上的，与心理学家威廉·詹姆斯（William James）所阐述的第一心理学事实，即“思维是一种延续的东西（Thinking is something that goes on）”相悖^[6]。为此，诺尔还建立了自己的神经系统的神经生理学描述（A neurophysiological description of the nervous system），称之为“The Synapse-State Theory of Mental Life”^[5]。但诺尔的观点和成果有时被视为“离经叛道”，其有关文章也曾数次遭到主流杂志（包括CACM²）退稿。

与本文直接相关的是诺尔的一个“大胆”且关键性的结论：他认为，就科学和学术活动而言，计算只是作为一种描述形式

² Communications of the ACM, 美国计算机学会通讯

才有意义，而有关逻辑和方法的话题是不相关的（“As far as the activity of science and scholarship is concerned, computing makes sense as a form of description, while issues of logic or method are irrelevant”）。诺尔进一步推断：尽管计算机能够描述世上非常多种类的现象，但人的思维不在其中（“This form is very useful for describing a great variety of phenomena of this world, but human thinking is not one of them”）。因为人的思维基本上是来自神经系统中元素的可塑性，而计算机-图灵机器并无塑性元素（“Human thinking basically is a matter of the plasticity of the elements of the nervous systems, while computers -Turing machines -have no plastic elements.”）。至于如何描述人的思维，诺尔并没有正面回答，只是说：“为了描述人的思维，我们需要一种非常不同的、非数字的形式，正如Synapse-State Theory所显示的（For describing human thinking one needs a very different, non-digital form, as demonstrated by the Synapse-State Theory）”^[5]。更具有杀伤力的是，诺尔声称这一切都已经由编程活动中有关应用形式描述的经验性研究所确认，况且他在方面是最有权威的专家之一，也是最有发言资格的人之一。

解析计算思维

表面上，诺尔观点与周以真在“计算思维”中阐述的思想直接冲突。特别是在周教授一文发表后不久，诺尔的文章也在计算机科学界另一重要杂志上登出。但从更深层次上看，其实不然。周以真在文中特别强调：“人

的，不是计算机的思维（A way that humans, not computers, think）”。她还进一步指出：“计算思维是人类求解问题的一条途径，但绝非试图使人类像计算机那样的思考”。而且，“计算机枯燥且沉闷；人类聪颖且富有想象力，可以赋予计算机以激情。若配置了计算设备，人们就能用自己的智慧去解决那些在计算时代来临以前不敢尝试的问题，就能建造那些过去仅仅因受制于我们想象力的系统。”

关于这两篇文章的思想和观点在深层次上的异同，无法在此详细展开，但有两点，应当说明。其一是诺尔对他的计算思维观点之界定一是“就科学和学术活动而言”的；其二是周教授对她的计算思维目标之定位一使其与“读写算”同等重要和普及。显然，“读写算”远远超出了“科学和学术活动”的范围，它是对今日现代人最基本的素质要求，已属基础文化技能的范畴。只有清楚地认识这两点，明确“科学和学术活动”与“文化和素质培养”的不同和关联，才是正确地解读这两篇文章之间关系的关键。

不过，我对诺尔的断言有所保留，因为人类在使用工具时，对其思维发展的影响，是自身难以预知的。前面已提过计算大师迪杰斯特拉“工具影响思维”的断言，更有说服力的是达尔文的进化论和恩格斯关于劳动工具在从猿到人的过程中起关键作用的论断。机器最终能否描述人的思维，似乎不是今日人类可以知道甚至理解的，就像不论是远古还是今天的猿猴根本无法明白当年的木棍和石器怎么能把它们的猴脑猴思维变成现代的人脑人思维一样。如果一定要机器能否思维的问题在今天弄个明白，那只好再用迪杰斯特拉的话来回答：“机

机器最终能否描述人的思维，似乎不是今日人类可以知道甚至理解的，就像不论是远古还是今天的猿猴根本无法明白当年的木棍石器怎么能把它们的猴脑猴思维变成现代的人脑人思维一样。

器能否思维的问题……这个问题差不多与潜艇能否游泳的问题相关(The question of whether Machines Can Think ... is about as relevant as the question of whether Submarines Can Swim。)”我本人更赞同周教授的想法：“当计算思维真正融入人类活动的整体以致不再是一种显式哲学的时候，它将成为现实。”而且，届时计算思维也就必然是计算文化了。

其实，还有更令人担心的网络技术和工具。例如，虽然互联网应用（如谷歌）只是刚刚兴起，可已经“稀里糊涂”地、深刻地影响并改变了我们的思维能力。这是数不清的计算“机器”和计算“人”的有机联合体，是计算的“组合爆炸”和“指数升华”。说不定，在大家弄清“计算思维”到底是什么之前，我们的讨论就已不得不转到“网络思维(Net Thinking)”，或更恰当地说，“万维思维(Web Thinking)”上了。

计算与计算文化

至此，我们不得不提一下计算主义(Computationalism)。计算主义的“野心”远比计算思维要大。极端的计算主义者把人脑也当作一种生物计算机，计算人的思维自然不在话下。它的基本思想是：智能和认知的实质是计算，心理活动、心理过程和心理状态应是计算活动、计算过程和计算状态。计算主义的历史比计算机本身还长。17世纪的英国哲学家霍布斯曾有“思想就是计算”的断言，有些近代哲学家更是把计算主义等同于关于心灵的计算机理论(The computer theory of minds)。迄今为止，从动态主义(Dynamicism)到联结主

义(Connectionism)，已有十多种不同的计算主义理论问世，都是围绕着“计算”及其“实现”这两个核心概念展开的。

图灵的计算理论刚刚提出时，曾被看作是前无古人后无来者的“绝响”，因为图灵证明了任何一个计算都可以用形式系统或图灵机来刻画。但哥德尔定理³表明，人类心灵的能力不能被任何一致的形式系统所刻画，因此计算主义是错误的^[7]。可人类能否判断“一个复杂的形式系统是否一致”，又成了另一个层次上无法说清的问题。除了数学上的否定之外，还有来自从人文精神方面对计算主义的“攻击”，如自主、多样和创造性等的计算与表达以及塞尔(J. R. Searle)关于意义的汉字屋思想实验^[8]。科学哲学家普特南(H. Putnam)关于实现的任意性讨论更使计算主义沦为泛计算主义，即任何物理系统都是计算系统；再加上“心灵算法”，则一切物理系统就都具有“心灵”了。计算主义又进一步陷入泛心灵主义，转眼成了一种空洞乏物的心灵理论^[9]。

可见，数学上过度的理想化和哲学上空泛的广义化都会把计算主义推进死胡同。有鉴于此，计算思维应把基础和核心建立在经验、实证和教育之上，应关注方法、实践和实效。这也就是本文强调要从计算思维到计算文化的主要目的。

在中文里，计算思维不是一个新的名词。在中国，从小学到大学教育，计算思维经常被朦朦胧胧地使用，却一直没有提高到周教授在文章中所描述的高度和广度，以及那样新颖、明确和系统。至于计算文化(Computational Culture)一词，国际上已开始有少数的学者提起，但还没有与计算思

³ 指哥德尔提出的命题：“在任何包含初等数论的形式系统中，都必定存在至少一个作为最终点或初始点的不可判定其为非自相矛盾性的命题。”有了图灵机概念之后，上述定理的一个等价命题是：任何定理证明机器，都至少会遗漏一个最终的或初始的预设为“真”值的数学命题不能证，这就导致数学算法的不可穷尽性。哥德尔定理的另一种简化表达就是：在任何形式逻辑系统中，彻底无矛盾性是不可能的。

维相联系，也没有达成共识或形成趋势。中文里目前还没见有人明确提出计算文化的概念，与此相关但不同的计算机文化课却在大学里较为普及。不过，我们传统文化中有根深蒂固、历史悠久的“算计”文化。凡是“精明”的人常常被称作是能“算计”，时褒时贬，但一般贬时多于褒时。希望我们能借“计算思维”之东风，尽快把传统世故人情“的“算计文化”反正成为现代科学理性的“计算文化”，以提高民族的整体素质。

结语

本来没有打算翻译周教授的“计算思维”。但有一次在网上发现它的一篇中译文，虽然该译文大体正确，但是里面却有许多关键性的错误。我不希望如此传播这篇文章，故请正在我们社会计算课题组实习的清华大学徐韵文同学帮助重新翻译。几处较难翻译的地方还向周教授进行了请教，而且还得到了其父亲的

帮助，在此深表感谢。

译文最后的校对是在9月23日夜由深圳飞往成都的CA4312上进行的，当时机上的电视正在播放《太阳照常升起》的宣传片。就在我完成最后一行时，抬眼望着头顶的电视屏幕上，突然莫名其妙地听到一位女演员说：

“我必须告诉你，感情不是计算出来的！”

真是“至理名言”！应当让英国《观察报》的科学编辑罗宾·麦基（Robin McKie）听到才是。此人曾宣称：对机器的愤怒已死……情感计算万岁（Machine rage is dead ... Long live emotional computing）！如此巧合，分明是天意！看来，我根本不必为计算机科学的研究前景担心。就是再过几个有生之年，这还将是一个令人激动使人发狂的高端前沿领域。连不学计算机的演员似乎都明白：只要感情还没计算出来，研究就必须继续！

因此，从计算思维到计算文化，就更是“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”了。■

（2007年9月23日始于成都金牛宾馆，25日成于太平洋上CA983。）



王飞跃

中国科学院自动化研究所研究员，中国科学院复杂系统与智能科学重点实验室主任。1990年于美国伦塞利尔理工学院获计算机与系统工程博士学位。中国计算机学会高级会员，IEEE、INCOSE、IFAC 等Fellow。主要研究领域为智能系统和复杂系统的建模、分析和控制。

参考文献

- [1] J. M. Wing, Computational Thinking, Communications of ACM, Vol.49, No.3, March 2007: 33 ~ 35
- [2] 王飞跃. 服务学——一个崭新而古老的科学领域. 科学时报. 2006年12月12日
- [3] 王飞跃. 万维学——面向下一代网络世界的新兴科技前沿. 科学时报. 2006年11月24日
- [4] Fei-Yue Wang. Toward a Paradigm Shift in Social Computing: The ACP Approach. IEEE Intelligent Systems, 2007,22(5): 65 ~ 67
- [5] Peter Naur. Computing Versus Human Thinking, Communications of ACM, 2007,50(1): 85 ~ 94
- [6] W. James. The Principles of Psychology, New York, NY, USA: Henry Holt and Co., 1890
- [7] J. R. Lucas, Minds, Machines, and Godel. Philosoph. 1961,36(137): 112~127
- [8] J. R. Searle, Minds, Brains, and Programs. Behavioral and Brain Sciences. 1980,3(3): 417 ~ 457
- [9] H. Putnam. Representation and Reality. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1988
- [10] <http://chn.blogbeta.com/127.html>